

國立陽明交通大學

光電研究所

碩士論文

Department of Photonics

National Yang Ming Chiao Tung University

Master's Thesis

論文名稱

English Title

研 究 生：程茵婕 (Cheng, Yin-Jie)

指導教授：吳致盛 (Wu, Jhih-Sheng)

中華民國 一一五年八月

August 2026

論文名稱

English Title

研 究 生：程茵婕

Student：Cheng, Yin-Jie

指導教授：吳致盛 博士

Advisor：Dr. Jhih-Sheng Wu



國立陽明交通大學

光電研究所

碩士論文

A Thesis

Submitted to Department of Photonics

College of Computer Science

National Yang Ming Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Science

in

Computer Science

August 2026

Taiwan, Republic of China

中華民國 一一五年八月

誌 謝

謝天謝地

程茵婕 於

國立陽明交通大學 光電研究所

中華民國 一一五年八月



論文名稱

學生：程茵婕

指導教授：吳致盛 博士

國立陽明交通大學
光電研究所

摘要

隨著谷電子學與奈米光學的快速發展，如何在奈米尺度下對過渡金屬硫屬化物 (Transition metal dichalcogenides, TMDs) 的激子發光進行高效且具選擇性的複雜波前調控，已成為現今光電元件設計的新興課題。

本研究結合三維時域差分 (Finite-Difference Time-Domain, FDTD) 方法與伴隨變量法 (Adjoint Method)，設計出高自由度的磷化鎵 (GaP) 拓撲優化 (Topology Optimization) 架構。此結構能有效調製單層二硫化鎢 (WS_2) 激子發光之波前，產生高純度拉格耳-高斯 (Laguerre-Gaussian, LG) 光束。

模擬結果表明，在 WS_2 激子發光波長 ($0.593 \mu\text{m}$) 下，針對左旋圓偏振 (LCP) 之發光進行結構優化，最終元件的遠場模態純度皆可達到 80% 以上，且其遠場 LCP 相位明確呈現符合預期的相位纏繞數。此外，當激子發光轉變為右旋圓偏振 (RCP) 時，目標 LG 模態的遠場純度降至 1% 以下，展現出極高的谷極化選擇性，能完全區分 TMDs 的兩個動量谷，有效避免資訊解調時的信號串擾。此成果為微型化渦旋光學元件與谷電子學元件的設計提供了全新方案。

關鍵字：谷極化, 過渡金屬硫屬化物, 拉格耳高斯光束, 超表面, 拓撲最佳化, 伴隨變量法

English Title

Student : Cheng, Yin-Jie

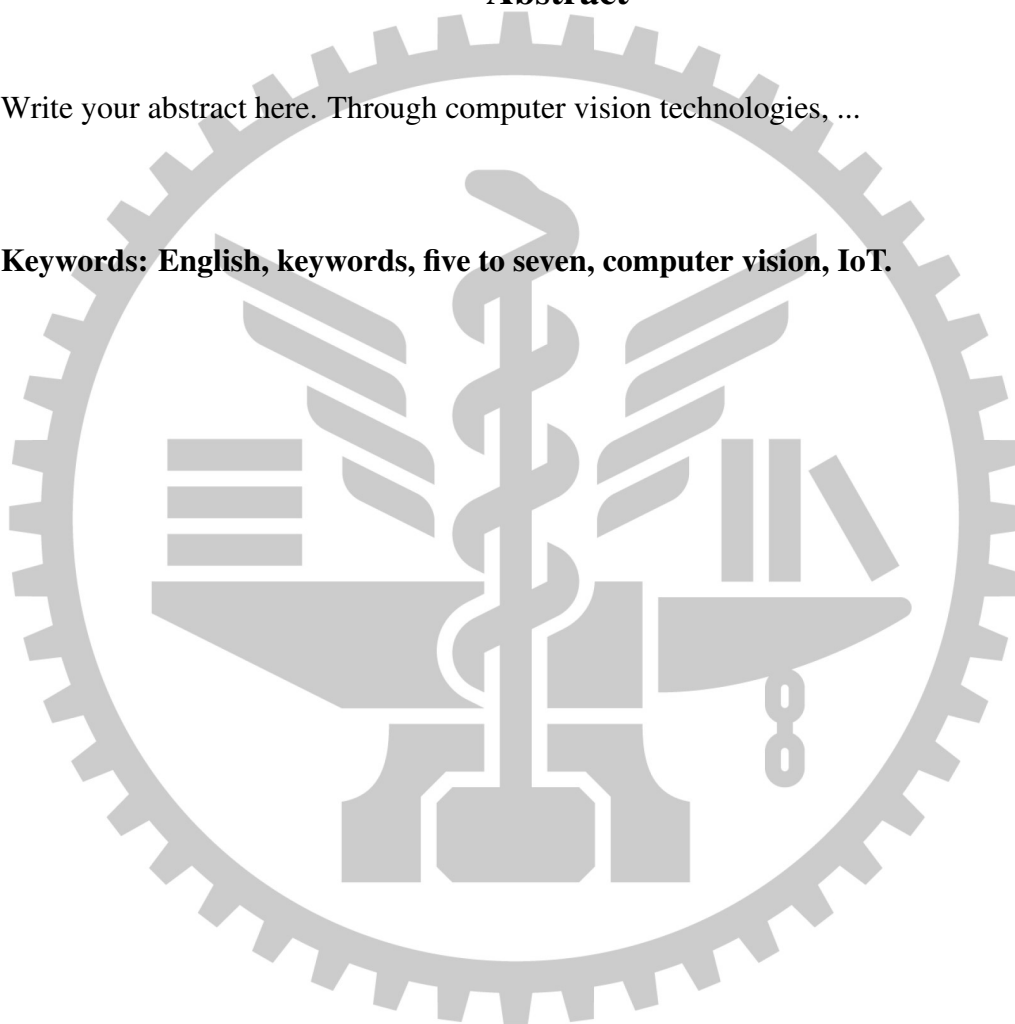
Advisor: Dr. Jhih-Sheng Wu

Department of Photonics
National Yang Ming Chiao Tung University

Abstract

Write your abstract here. Through computer vision technologies, ...

Keywords: English, keywords, five to seven, computer vision, IoT.



+

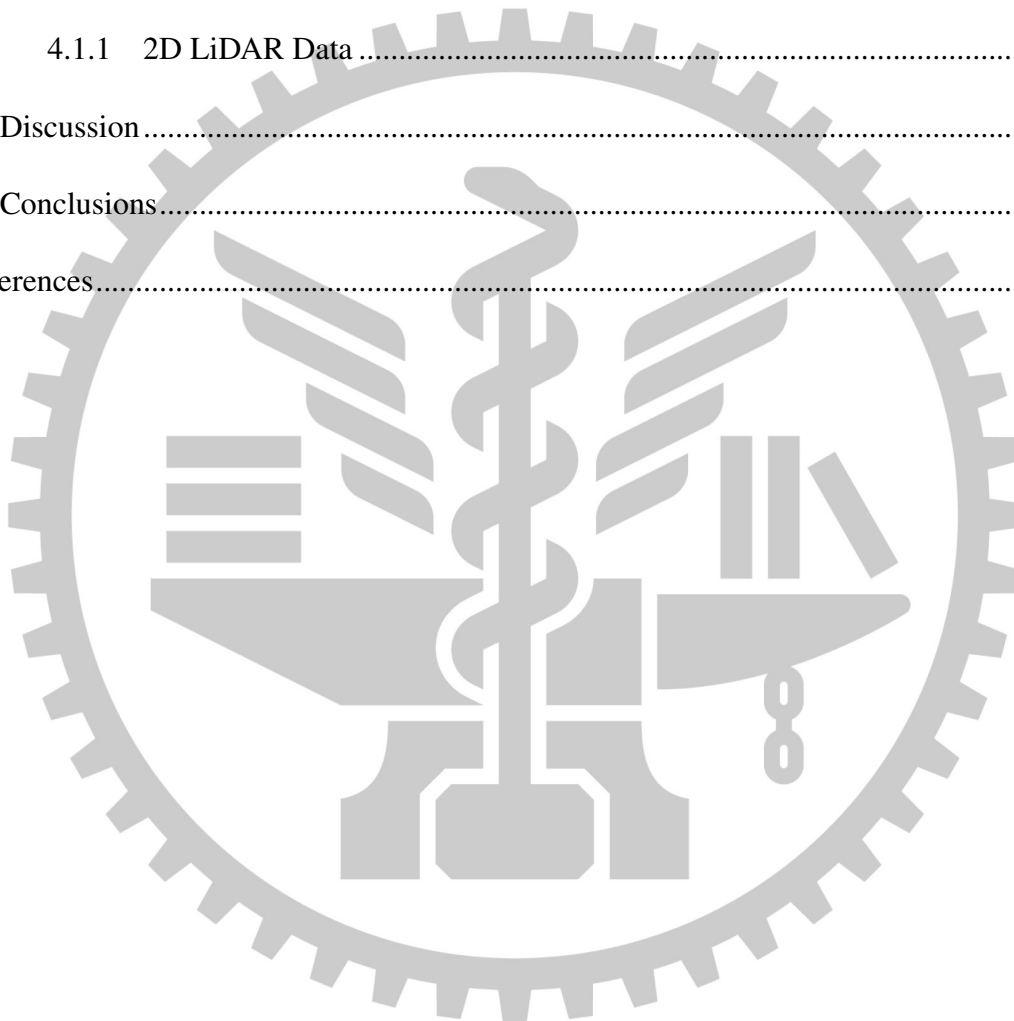


Contents

Chinese Abstract	i
English Abstract	ii
Contents	iii
List of Figures	vii
List of Tables	viii
1 Introduction	1
1.1 Background	1
1.1.1 OAM and Future Optical Communications	1
1.1.2 Need for Chip-scale OAM Emitters	2
1.1.3 Active Chiral Light Sources	2
1.1.4 Toward Active Valley-controlled OAM Sources	3
1.2 Motivation	3
1.2.1 Limitation of Existing TMD-OAM Platforms	3
1.2.2 Limitations of Conventional Metasurface Design	4
1.3 Research Objectives and Contributions	4
1.4 Thesis Organization	5
2 Literature Review	6
2.1 Theoretical Foundation	6
2.1.1 Orbital Angular Momentum of Light	6

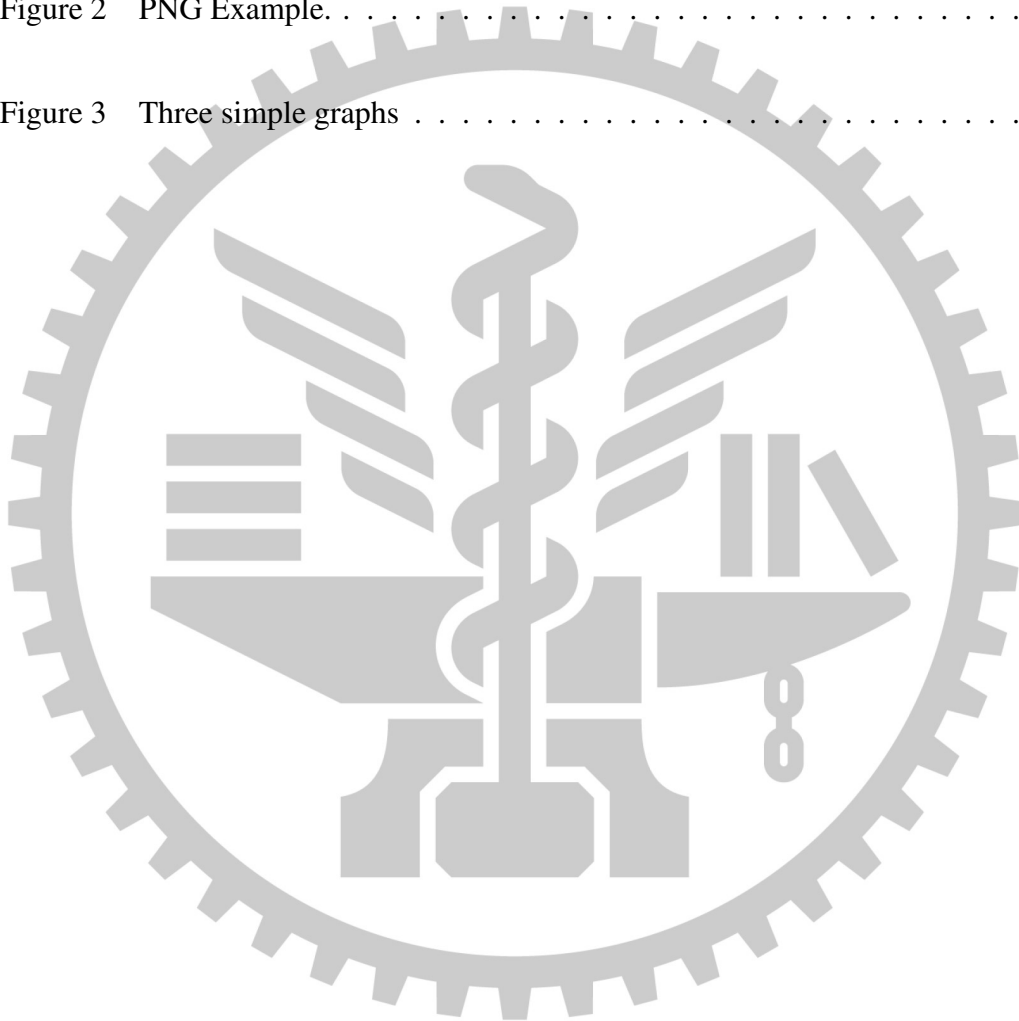
2.1.2	Spin-Orbit Interaction	7
2.1.3	Laguerre–Gaussian Modes.....	9
2.1.4	Valley Physics and Valley Selection Rule in Monolayer TMDs.....	11
2.1.5	Spin-Orbit Interaction and SAM-to-OAM Conversion	12
2.1.6	Inverse Design and Topology Optimization	13
2.2	State of Related Research	14
2.2.1	Metasurface-based OAM Generation	14
2.2.2	Valley-controlled Chiral Photonics	14
2.2.3	Valley-to-OAM Conversion Platforms.....	14
2.2.4	Optical Chirality and Chiral Light-Matter Interaction.....	14
2.2.5	Inverse Design for Nanophotonics.....	14
2.3	Research Gap	14
3	Methodology.....	15
3.1	Numerical Simulation Methods and Tools	15
3.1.1	Finite-Difference Time-Domain Method.....	15
3.1.2	Simulation Environment and Computational Setup.....	15
3.1.3	Near-to-Far Field Transformation.....	15
3.2	Physical Model and Setting	15
3.2.1	WS Dipole Source and Valley Selection Rule	16
3.2.2	Chirality Definition	16
3.2.3	LG Mode Projection	16
3.2.4	Purity Calculation	16
3.3	Optimization Algorithms and Workflow.....	16
3.3.1	Topology Optimization	16

3.3.2	Adjoint Method.....	16
3.3.3	MMA.....	16
3.3.4	Filtering and Projection.....	16
3.3.5	FOM Definition.....	16
4	Results.....	17
4.1	Data Preprocessing.....	17
4.1.1	2D LiDAR Data	18
5	Discussion.....	19
6	Conclusions.....	20
	References.....	21



List of Figures

Figure 1	PDF Figure Example.	17
Figure 2	PNG Example.	18
Figure 3	Three simple graphs	19



List of Tables



Chapter 1. Introduction

1.1 Background

1.1.1 OAM and Future Optical Communications

傳統上，光通訊主要依賴空間、時間、波長、振幅與偏振等自由度來調變訊號。然而，隨著全球數據流量迎來爆炸性成長，傳統自由度所組成的多工系統在容量提升上，逐漸面臨頻譜效率、功耗與系統複雜度等實際工程限制。因此，探索新型態的多維度光場調變技術，成為下一代光通訊技術發展的重要方向。

在這些新興的光場自由度中，軌道角動量（Orbital Angular Momentum, OAM）以其獨特的螺旋相位結構受到廣泛關注。攜帶 OAM 的光束相位會隨方位角改變（方位角相位依賴性 (Azimuthal Phase Dependence)），以拓撲電荷 ℓ 表示（表徵），在理論上可取任意整數值。由於不同拓撲電荷的 OAM 模態之間彼此正交（本徵正交），能夠提供空間複用（Spatial Division Multiplexing, SDM）額外的空間模態自由度，在不額外佔用頻譜資源的前提下提升頻譜效率。

這種在自由空間光通訊與無線傳輸的 OAM 技術，已在諸多文獻中獲得廣泛驗證；其中 Willner 等人對 OAM 通訊技術進行的文獻回顧，更奠定了 OAM 在下一代高容量光學通訊中的關鍵地位 [?]。除了經典光通訊外，OAM 光束在高維度量量子資訊處理等前沿光子學領域中，亦展現出極高的應用價值。

1.1.2 Need for Chip-scale OAM Emitters

儘管 OAM 光束的生成技術已相當多元，包括螺旋相位片（Spiral Phase Plates, SPP）、空間光調製器（Spatial Light Modulators, SLM）及電腦生成全息圖（CGH）等，但此類方法多依賴體積龐大且難以微縮的自由空間光學元件。這不僅使主動式元件的響應速度受限，更難以整合緊湊型光子積體電路（Photonic Integrated Circuits, PICs）及晶片上光源（On-chip light sources）。

超穎表面（Metasurfaces）的出現為晶片級光場調控提供了突破性的解決方案 [?]。透過次波長奈米結構陣列對入射光的振幅、相位及偏振進行精確的局部調控，超穎表面得以在數百奈米厚度的二維介面上實現傳統巨觀光學元件的功能。其中，幾何相位（Pancharatnam-Berry Phase, PB Phase）超穎表面因其簡單的相位編碼 (encoding) 機制與良好的製程容忍度，成為生成 OAM 光束最廣泛採用的晶片級路徑之一 [?]。

然而，超穎表面本質上屬於被動波前轉換器，必須依賴外部光源入射，無法主動產生具備手性的光場。因此，如何引入具備天然發光能力的主動材料，並將其與奈米結構進行晶片級的混合式整合，成為實現晶片上主動式手性光源的關鍵挑戰。

1.1.3 Active Chiral Light Sources

若要實現主動式的晶片光源，必須引入具備天然手性發光能力的主動材料。單層二維過渡金屬硫屬化合物（Transition Metal Dichalcogenides, TMDs，如 MoS₂、WS₂ 等）是一類具備直接能隙的二維半導體。由於其獨特的晶體結構，這類材料展現出特殊的谷光學特性，在內部電子狀態與發光偏振態之間建立了直接聯繫。這種特性使單層 TMDs 能在特定光激發或電注入下，能夠產生具備特定旋向的圓偏振光，為新型光電元件的開發提供了天然平台，因而成為近年發展固態手性光源的研究熱點 [?]。

1.1.4 Toward Active Valley-controlled OAM Sources

將單層 TMDs 的谷極化主動發光與緊湊型整合的超穎表面相結合，為晶片級自旋角動量（SAM）至軌道角動量（OAM）的轉換提供了完整的物理連接。理想情況下，單層 TMDs 的谷極化發光攜帶特定的 SAM，隨後透過緊湊型整合的超穎表面進行幾何相位調控，即可將其轉化為特定的 OAM 模態。

這種主動材料與被動奈米結構的混合式整合架構，不僅繼承了二維材料獨特的谷電子學（Valleytronics）自由度，亦發揮了超穎表面在亞波長尺度下極致的波前操縱能力，是實現高整合度、主動可調控晶片級 OAM 發射器的理想演進方向。

1.2 Motivation

前述章節已說明 OAM 光束於高維度光通訊與量子資訊處理中的潛力，以及單層 TMDs 所具備的自旋-谷鎖定特性與手性發光機制。此外，將谷極化發光與超穎表面整合，亦為晶片級主動式 OAM 光源的實現提供了新的可能性。然而，如何有效利用 TMDs 的谷自由度，在晶片尺度下產生具備特定 OAM 模態且兼具高效率與高模態純度的光束，至今仍面臨發光效率、訊號串擾、元件整合以及波前控制能力等多重挑戰。因此，本節將進一步探討現有 TMD-OAM 平台與超穎表面設計方法的限制，並說明本研

1.2.1 Limitation of Existing TMD-OAM Platforms

儘管單層 TMDs 在谷電子學中展現出優異的自旋-谷鎖定特性，但現有系統結合 TMDs 與 OAM 時，仍面臨硬體與效率限制。

傳統技術依賴空間光調變器（SLMs）或叉形全息光柵等毫米級元件產生或調變 OAM 光束。這些巨觀元件龐大的體積與複雜的光路對準需求，阻礙了下一代光電晶片的積

體化發展。

除了空間體積的限制，將 TMDs 與超薄金屬電漿子超穎表面結合雖然能將厚度縮減至次波長尺度，卻無可避免地導致極低的能量轉換效率，並引發顯著的金屬歐姆損耗。

除了結構損耗，單層 TMDs 的內部谷間散射與去極化機制極易限制激子發光，導致谷極化純度有限。這種本質上的去極化發光特性，限制了後續晶片尺度下 OAM 編碼的保真度，使高對比度的通道分離難以實現。

1.2.2 Limitations of Conventional Metasurface Design

為了克服上述電漿子元件的損耗問題，現今主流是利用全介電質超穎表面進行波前調控，然而傳統的超穎表面設計方法學面臨本質上的物理限制。

就波前調控的設計方法而言，傳統正向設計通常依賴物理直覺來建構幾何單元，其設計自由度往往侷限於單一結構的長度、寬度、高度或旋轉角度的調整。在面對需要同時調控振幅、相位、偏振以及 OAM 模態純度的複雜多目標任務時，難以利用傳統正向設計提供的有限自由度，在龐大的參數空間中找到全域最佳解。

這種設計方式亦要求空間解析度與近場耦合之間取得權衡。正向設計為了獲得平滑的相位梯度，往往需要縮小結構間距。然而，當奈米結構的間距縮小至深次波長尺度時，相鄰結構之間強烈的近場耦合效應會破壞獨立單元近似的假設，進而引入額外的相位雜訊並限制繞射效率。因此，元件設計方法學須從傳統的正向直覺設計，轉型為能釋放全空間幾何自由度的反向設計架構，以突破傳統結構在多自由度調控上的瓶頸。

1.3 Research Objectives and Contributions

本研究的核心目標在於建立一個基於反向設計的全介電質超穎表面平台，探索單層過渡金屬硫屬化物谷極化發光至高純度軌道角動量光束之轉換機制。

為達成此目標，本工作首先建構整合單層過渡金屬硫屬化物發光體、全介電質超穎

表面以及近遠場分析之三維數值模擬架構。在此平台基礎上，進一步發展基於伴隨變量法的拓撲優化方法，以有效拓展空間幾何自由度，進行谷控制軌道角動量發射器之反向設計。

於優化過程中，將遠場拉格耳-高斯模態純度與數值模擬與理想目標的強度重疊積分納入核心效能指標，以評估並提升所生成 OAM 模態之品質。最後，透過最佳化結構分析其自旋-軌道轉換與模態形成機制，建立由數值設計、性能評估至物理機制分析之完整研究流程。

1.4 Thesis Organization

本論文架構如下：

第一章引介研究背景、研究動機、研究目標、研究貢獻以及全文的組織架構。

第二章系統性地回顧軌道角動量理論、單層過渡金屬硫屬化物的谷選擇性發光、基於超穎表面的軌道角動量產生技術，以及相關的反向設計方法學。

第三章詳細闡述本研究所採用的數值模擬架構、物理模型、拓撲優化方法以及效能指標的具體定義。

第四章展示最佳化元件結構，並透過近場與遠場特徵分析評估其光學效能。

第五章探討軌道角動量模態生成的物理機制，將所得結果與前人研究進行對比，並剖析該方法的物理限制與未來研究方向。

第六章總結本論文的主要研究結論，並概述未來潛在的研究方向。

Chapter 2. Literature Review

2.1 Theoretical Foundation

2.1.1 Orbital Angular Momentum of Light

在古典電磁學與現代量子光學中，光子不僅攜帶線性動量，亦具備角動量。光學角動量通常可明確區分為自旋角動量（Spin Angular Momentum, SAM）與軌道角動量（Orbital Angular Momentum, OAM）兩個部分。自旋角動量與光波的圓偏振狀態密切相關，主要表現為光場向量的旋轉性質；而軌道角動量則取決於光場的空間幾何分佈，特別是與波前的空間相位結構息息相關。

在物理機制上，電磁場的總角動量密度 $\mathbf{J}$ 可以透過坡印廷向量（Poynting vector）來定義，其數學表達式如公式所示：

$$\mathbf{J} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

其中， $\mathbf{E}$ 為電場強度向量， $\mathbf{H}$ 為磁場強度。在標準的近軸近似（paraxial approximation）條件下，假設光束沿著 z 軸傳播，此時電磁場的縱向分量遠小於橫向分量。在此近似架構下，透過空間積分，總角動量 $\mathbf{J}$ 可以嚴格且完備地拆解為自旋角動量 $\mathbf{S}$ 與軌道角動量 $\mathbf{L}$ 的獨立線性疊加：

$$\mathbf{J} = \mathbf{S} + \mathbf{L}$$

此公式即代表自旋角動量與軌道角動量完全分離，在傳播過程中不會發生內部的能量交換或動量耦合。

對於具有螺旋波前 (helical wavefront) 的光束而言，其電場複數振幅在圓柱坐標系 (r, ϕ, z) 下包含一個特定的方位角結構因子 $e^{i\ell\phi}$ 。根據量子力學詮釋，光束中的每一個光子皆攜帶確定的軌道角動量值，其特徵關係式如公式所示：

$$L_z = \ell\hbar$$

在此公式中， L_z 代表沿傳播方向的軌道角動量分量， ℓ 為拓撲電荷 (topological charge)，其值必須為整數以滿足空間波動方程式的邊界條件，而 $\hbar$ 則為約化普朗克常數。這種由空間相位梯度所引導的物理機制，會在光場中產生圍繞傳播軸線的坡印廷向量螺旋環流，進而形成宏觀上的軌道角動量。

2.1.2 Spin-Orbit Interaction

然而，當光學系統進入非近軸 (non-paraxial) 範疇，上述 SAM 與 OAM 將不再獨立。在強聚焦系統中，光線會以極大的角度向中心匯聚，使得波前發生劇烈彎曲，並在焦點附近形成極具空間不均勻性的橫向電場分佈。此時，其橫向空間梯度 ($\partial E_x/\partial x$ 與 $\partial E_y/\partial y$) 將會大幅增加，為了滿足馬克士威方程式中的高斯定律：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

系統必然會產生顯著的縱向電場分量 E_z ，其振幅大小與橫向分量 E_x, E_y 相當，在數學計算與物理效應上皆不可忽略。這種由幾何邊界與波前結構驅動的場分量耦合轉換，便是引發光學自旋軌道交互作用 (Spin-Orbit Interaction, SOI) 的核心機制。

為了具體量化此物理現象，以攜帶自旋角動量 ($s = \pm 1$) 的圓偏振高斯光束經過高數值孔徑透鏡強聚焦為例。當入射光為左旋圓偏振 (LCP, $s = +1$) 時，其入射電場可

表示為：

$$\mathbf{E}_{in} = \mathbf{E}_0(r, z)(\hat{x} + is\hat{y})e^{ikz}$$

若將公式轉換至柱座標系，則可展開為：

$$\mathbf{E}_{in} \propto (\hat{x} + is\hat{y}) = (\cos \phi \hat{\rho} - \sin \phi \hat{\phi}) + is(\sin \phi \hat{\rho} + \cos \phi \hat{\phi})$$

當光線經透鏡聚焦傾斜 θ 時，由於方位角分量（ $\hat{\phi}$ 項）始終與 z 軸垂直，只有徑向分量（ $\hat{\rho}$ 項）會投影到 z 軸。單獨提取 $\hat{\rho}$ 前面的係數，其幾何投影關係為：

$$\text{Projection to } z \propto \cos \phi + is \sin \phi$$

根據歐拉公式 (Euler)，可以進一步簡化：

$$\cos \phi + is \sin \phi = e^{is\phi}$$

在 Richards-Wolf 高 NA 聚焦理論中，焦點總電場是透過對透鏡孔徑面上的平面波進行二維角譜積分（對傾角 θ 與方位角 ϕ_p 積分）得到。在計算縱向電場分量 E_z 的過程中，對孔徑面方位角 ϕ_p 的環向積分步驟如下：

$$E_z \propto \int_0^{2\pi} (\cos \phi_p + is \sin \phi_p) e^{ik\rho \cos(\phi_p - \phi)} d\phi_p$$

透過變數變換，這項積分可以改寫為：

$$\int_0^{2\pi} e^{is\phi_p} e^{ik\rho \cos(\phi_p - \phi)} d\phi_p = e^{is\phi} \int_0^{2\pi} e^{is\alpha} e^{ik\rho \cos \alpha} d\alpha$$

這時，方位角相位 $e^{is\phi}$ 被提到了積分符號外面。而右手邊剩下的積分項，根據貝索函數

的積分定義，剛好正比於一階第一類貝索函數 $J_1(k\rho \sin \theta)$ 。

因此，經高 NA 透鏡聚焦後，焦平面 ($z = 0$) 附近的縱向電場分量 $E_z(\rho, \phi, z)$ 經由上述座標變換與角譜積分，可嚴格推導為：

$$E_z = (\rho, \phi, z) = -iAe^{is\phi}I_1(\rho, z)$$

其中， A 為振幅常數。 $I_1(\rho, z)$ 為與透鏡聚焦角度（即數值孔徑 $NA = n \sin \alpha$ ）相關的重疊積分項，其數學定義為：

$$I_1(\rho, z) = \int_0^\alpha \cos^{1/2} \theta \sin^2 \theta P(\theta) J_1(k\rho \sin \theta) e^{ikz \cos \theta} d\theta$$

此處 θ 為聚焦傾角， α 為最大聚焦半角， $P(\theta)$ 為切趾函數（apodization function），而 J_1 則為一階第一類貝索函數 (Bessel function)。

從公式中 E_z 的數學形式可以發現，縱向電場分量中自發性地衍生出了項為 $e^{is\phi}$ 的相位因子，這正是拓撲電荷（topological charge）為 $\ell = s = +1$ 的光學渦旋相位（Vortex phase）。意即，原本純粹由偏振狀態決定的自旋角動量（ $s = +1$ ），在強聚焦的幾何邊界約束下，透過空間梯度的幾何耦合，一部分能量被具體轉換成了帶有螺旋波前的軌道角動量（ $\ell = +1$ ）。這個現象闡明了光學自旋軌道交互作用中自旋到軌道角動量轉換（Spin-to-Orbit Conversion, STOC）的物理機制。

2.1.3 Laguerre–Gaussian Modes

亥姆霍茲方程式（Helmholtz Equation）奠定了自由空間中單色光束的傳播行為。當光束沿 z 軸前進時，近軸波動方程式控制了其電場振幅在橫截面上的演化：

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + 2ik \frac{\partial}{\partial z} \right) u(r, \phi, z) = 0$$

此方程式為柱座標系下的解析解，代表光束除了常見的高斯分佈外，還存在一整組具有特殊幾何對稱性的拉格耳-高斯（Laguerre-Gaussian, LG）光束。

這類光束最核心的物理特徵，在於其波前（Wavefront）不再是傳統的平面或單純的球面，而是隨著傳播軸向呈螺旋狀扭曲的幾何結構。此物理現象源於分離變數法中，方位角分量所引入的空間相位因子 $\exp(i\ell\phi)$ 。為了滿足波動場在圍繞傳播軸旋轉 2π 後必須回到原狀態的單值邊界條件，方位角指數 ℓ 被限制為整數（ $\ell = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ），在光學中稱為拓撲電荷（Topological Charge）。當 $\ell \neq 0$ 時，光束在空間中前進一單位波長，其等相位面便會圍繞中心軸旋轉 ℓ 個週期。這種相位在空間中的非對稱梯度，迫使波前的法向量與傳播軸產生耦合，形成宏觀上的螺旋波前。

螺旋波前的存在，導致光束中心軸（ $r = 0$ ）成為一個相位無法定義的相位奇點（Phase Singularity）。在奇點上，來自各個方位的波包因相位互不相容而產生完全破壞性干涉。因此，在完整的 $LG_{p,\ell}$ 三維複振幅模型中：

$$u_{p,\ell}(r, \phi, z) = \sqrt{\frac{2p!}{\pi(p+|\ell|)!}} \frac{1}{w(z)} \left(\frac{\sqrt{2}r}{w(z)} \right)^{|\ell|} L_p^{|\ell|} \left(\frac{2r^2}{w^2(z)} \right) \exp\left(-\frac{r^2}{w^2(z)}\right) \exp\left(\frac{ikr^2}{2R(z)}\right) \exp(i\ell\phi) \exp[-i\psi(z)]$$

其中 $\psi(z)$ 為 Gouy 相位，徑向項 $\left(\frac{\sqrt{2}r}{w(z)}\right)^{|\ell|}$ 確保了中心原點處的振幅與強度恆為零。當最基礎的空心螺旋模態（徑向指數 $p = 0$ ）在空間中傳播時，其橫截面強度 $I = |u_{0,\ell}|^2$ 的極大值精確落在半徑 $r_{\max} = w(z)\sqrt{\ell/2}$ 的圓環上。這使得 LG 光束在空間中如圓環狀般的中空強度場形，且中空強度半徑會隨著拓撲電荷 $|\ell|$ 的增大而呈根號關係擴張。

從微觀動力學的角度來看，這種螺旋光場改變了光子的動量分佈。將 LG 光束的電磁場代入時間平均坡印廷向量（Poynting Vector） $\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}\{\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*\}$ 可以發現，在近軸近似下，能量流動的方位角分量 S_ϕ 與縱向分量 S_z 的物理關聯：

$$\frac{S_\phi}{S_z} = \frac{\ell}{kr}$$

此關係式表明，電磁能量不再單純沿著 z 軸直線前進，而是圍繞著傳播軸產生了角動量流密度。這意味著拉格耳-高斯光束中的每個光子，除了自身偏振所決定的自旋角動量（SAM）之外，還額外攜帶了與拓撲電荷成正比的軌道角動量（Orbital Angular Momentum, OAM），其量值精確為每個光子 $\ell\hbar$ 。這種由空間幾何結構所衍生出的軌道角動量，正是 LG 光束能對微觀粒子產生光學力矩、驅使粒子繞軸旋轉的物理本質。

2.1.4 Valley Physics and Valley Selection Rule in Monolayer TMDs

單層過渡金屬二硫屬化物（monolayer TMDs）具備獨特的二維蜂巢狀晶格結構。當材料由體材減薄至單層極限時，晶格內部的空間反轉對稱性（spatial inversion symmetry）破缺，且伴隨過渡金屬原子強烈的自旋軌道耦合（spin-orbit coupling, SOC）。這兩者的協同效應導致能帶結構產生顯著的自旋分裂，且 K 谷與 K' 谷的自旋狀態恰好相反，進而形成自旋-谷鎖定（spin-valley locking）效應。

由於空間反轉對稱性的破缺，布里淵區邊界的 K 與 K' 能谷展現出相反的角動量特性。這種獨特的電子結構，直接賦予了單層 TMDs 嚴格的能谷選擇定則（valley selection rule）：位於 K 谷與 K' 谷的激子躍遷，分別只能與右旋圓偏振光（ σ^+ ）及左旋圓偏振光（ σ^- ）發生選擇性耦合。

在實驗操作上，透過給定螺旋性（helicity）的圓偏振光對單層 TMDs 進行光學激發，可選擇性地在單一能谷中激發電子-電洞對，打破兩谷間的載子平衡，實現動態的谷極化（valley polarization）。當這些極化的能谷激子發生輻射復合（radiative recombination）時，其光致發光（Photoluminescence, PL）會繼承激發光的偏振特性， K 谷與 K' 谷的激子發射分別產生高純度的 σ^+ 與 σ^- 圓偏振光。

谷極化發射的純度通常以圓偏振度（degree of circular polarization, P_c ）來量化，定義

為左右旋偏振發光強度的差值與總和之比：

$$P_c = \frac{I(\sigma^+) - I(\sigma^-)}{I(\sigma^+) + I(\sigma^-)}$$

由於光子的圓偏振特性在物理本質上即對應於光子的 SAM，單層 TMDs 的谷極化輻射使其成為極具潛力的單光子源（Single Photon Emitters, SPEs）與操控光子 SAM 的理想載體 [?]。然而，為了進一步提升光學資訊的乘載與處理能力，如何將此固有的能谷自由度（SAM）進一步轉換為光子的 OAM，成為近代自旋光子學（Spin-photonics）的研究核心。

在超穎表面與全介電質能谷光子晶體技術的發展下，透過特殊設計的微奈米結構，已被證實能夠調控並展現具備能谷對比特性的 OAM，進而實現能谷手徵態的單向激發 [?]。這為晶片整合的量子資訊處理與多維度光學調控提供了全新且關鍵的解決方案。

2.1.5 Spin-Orbit Interaction and SAM-to-OAM Conversion

光子的自旋-軌道交互作用（spin-orbit interaction, SOI）描述了光子的自旋角動量（偏振狀態）與其空間軌道角動量（波前幾何結構）之間的相互耦合機制。在非均勻異向性介質（space-variant anisotropic media）中，這種交互作用最典型的物理表現即為幾何相位（Pancharatnam-Berry phase, PB phase）的產生。

考慮一局部雙折射奈米結構（如超穎表面的天線單元），假設其快軸（fast axis）相對於參考軸的局部方位角（local orientation angle）為 $\theta(\phi)$ ，其中 ϕ 為方位角。當一圓偏振光（ $\sigma_z = \pm 1$ ）入射該結構時，穿透或反射的光場除了包含保持原偏振的共極化分量外，還會產生一個手徵性相反的交叉極化（cross-polarized）分量。該交叉極化分量會額外獲得一個與結構空間方位直接相關的幾何相位移：

$$\Omega = \mp 2\theta(\phi)$$

若進一步將奈米結構的空間方位設計為隨方位角呈線性變化，即滿足關係式 $\theta(\phi) = q\phi$ （其中 q 為半整數或整數），則入射的圓偏振光在通過該結構後，其交叉極化分量所附加的幾何相位將演變為 $\exp(\mp i2q\phi)$ 。根據 2.1.1 節對螺旋相位的定義，此方位角相關的相位分佈正對應於拓撲電荷為 $l = \mp 2q$ 的軌道角動量（OAM）模態。

幾何相位超穎表面（PB-phase metasurfaces）為實現自旋-軌道角動量轉換提供了最具代表性的有效平台之一。然而更廣義而言，光子的 SOI 可透過在空間中非均勻分佈的光學響應進行任意調控。藉由打破傳統單元結構旋轉的局部幾何相位限制，可在更廣義的二維非均勻介質中，自由操控空間相位梯度，進而實現具備客製化 OAM 狀態的任意結構光場。這為利用新型非直覺光學結構調控波前、產生高純度 OAM 模態奠定了理論基礎。

2.1.6 Inverse Design and Topology Optimization

在奈米光學元件的傳統設計方法中，通常採用正向設計（forward design），即依賴物理直覺或既有的經驗幾何圖形（如圓柱、矩形天線）進行有限的參數掃描（parametric sweep）。然而，這種方法強烈受限於人類的幾何直覺，且僅能調控極少數的自由度，難以應對非直覺、多功能或極端非對稱的高難度光場調控需求。

為了突破傳統設計的瓶頸，反向設計（inverse design）方法應運而生。反向設計將光學元件設計轉化為一個嚴謹的數學最佳化問題：首先定義一個具體描述目標性能的目標函數（Figure of Merit, FOM），再從目標結果出發，反向尋找最優的空間介電常數分佈。

在面對高維度設計空間（high-dimensional design space）時，結伴隨狀態法（adjoint method）的拓撲最佳化（topology optimization）展現出極大的數值優勢。伴隨狀態法僅需進行兩次全波電磁模擬（正向模擬與反向伴隨模擬），即可高效計算出目標函數對於成千上萬個空間網格（pixels）的精確梯度（gradient）。藉由梯度下降等優化演算法，拓

模最佳化能在奈米尺度下自由調整物質的幾何邊界與拓撲結構，從而在龐大的參數空間中自動演化出超越傳統直覺的高性能光學結構，為實現理想光學結構提供了強大的核心數值方法支撐。

2.2 State of Related Research

2.2.1 Metasurface-based OAM Generation

模態純度已成為最重要的指標之一，用於評估 OAM 產生器的性能。

早期的 OAM 超穎表面多採用電漿子（Plasmonic）金屬奈米天線陣列，例如 Karimi 等人利用空間漸變的超薄 L 型金奈米結構，在可見光波段實現了基於幾何相位的 OAM 渦旋產生器 [?]。然而，純粹依賴離散奈米天線（Discretely shaped metasurfaces）的相位調控易產生相位雜訊，如 Karimi 等人在實驗中所指出的，出射光束常因激發了高階徑向模態（higher-order radial modes），而產生多重同心圓環的非理想光場分佈 [?]。此外，金屬材料在可見光與近紅外頻段面臨強烈的歐姆損耗。

為了解決上述缺陷並提升模態純度，Guo 等人提出將幾何相位與電漿子延遲相位（Plasmon retardation phase）結合於連續形狀（Continuously shaped）的超穎表面中，成功將拓撲電荷 $\ell = 2$ 的光學渦旋純度從離散結構的 64

為突破電漿子材料的損耗限制，近年的研究主流轉向低損耗的介電質平面光學與全介電質（All-dielectric）超穎表面。

針對傳統 OAM 光束之光環尺寸隨拓撲電荷增加而發散的應用瓶頸，Liu 等人首次提出利用超薄的石英玻璃平面 Pancharatnam-Berry (PB) 相位元件，在實驗上成功產生了光環尺寸獨立於拓撲電荷的完美渦旋光束（Perfect Vortex Beam, PVB），大幅縮小了傳統光學系統的體積 [?]。在此基礎上，為了進一步提高元件的設計自由度與整合性，Zhou 等人利用二氧化鈦全介電質幾何超穎表面，成功生成了光環半徑獨立於拓撲電荷變化

的完美渦旋光束 [?]。

為進一步突破傳統腔外 (extracavity) 生成的純度極限，Sroor 等人將二氧化鈦全介電質超穎表面整合至雷射共振腔內。他們證實透過腔內雷射調控，即使在 $l=100$ 的極高階 OAM 狀態下，依然能有效抑制高階徑向模態，將 $p=0$ 的目標模態純度維持在近 90

儘管現有的 OAM 超穎表面已展現卓越性能，但現行元件主要仍依賴基於單元結構 (Unit-cell based approaches) 的正向設計方法，即透過排列特定形狀的奈米天線來實現幾何相位、動態相位或混合相位的調控。然而，此類設計的自由度受到預先定義之幾何模板 (Predefined geometrical templates) 的嚴格限制。雖然高純度的 OAM 光束已在上述文獻中被個別驗證，但其元件表現依然強烈依賴於這些特定的原子幾何與相位工程策略，難以在多目標光場調控中達到全局最佳化。因此，如何實現全局優化的模態純度 (Globally optimized mode purity) 依然是一項重大的挑戰，這也激發了對於更具廣義性之反向設計方法 (Inverse-design methodologies) 的探索，相關內容將於 Section 2.2.5 中詳細論述。

2.2.2 Valley-controlled Chiral Photonics

2.2.3 Valley-to-OAM Conversion Platforms

2.2.4 Optical Chirality and Chiral Light-Matter Interaction

2.2.5 Inverse Design for Nanophotonics

2.3 Research Gap

Chapter 3. Methodology

3.1 Numerical Simulation Methods and Tools

3.1.1 Finite-Difference Time-Domain Method

3.1.2 Simulation Environment and Computational Setup

3.1.3 Near-to-Far Field Transformation

3.2 Physical Model and Setting

模型設計精準對齊單層二硫化鎢 (WS₂) 的自旋-谷鎖定特性，於激子發光波長 0.593 μm 處設置具備特定相位差的偶極子光源，以模擬 K 與 K' 谷的圓偏振發射。遠場波前特性則定義光學手徵性，並針對拓撲電荷數 $\ell = 0 \sim 5$ 的目標拉格耳-高斯 (LG) 模態進行正交投影，藉此嚴格計算出射光的模態純度。

3.2.1 WS Dipole Source and Valley Selection Rule

3.2.2 Chirality Definition

3.2.3 LG Mode Projection

3.2.4 Purity Calculation

3.3 Optimization Algorithms and Workflow

採用基於伴隨變量法 (Adjoint Method) 的三維拓撲優化 (Topology Optimization) 框架，透過一次正向與一次伴隨模擬即可高效獲取全空間的介電常數梯度。演算法結合移動漸近線法 (MMA) 更新介電質分佈，並定義目標函數 (FOM) 為最大化目標 LG 模態的純度，期間輔以過濾與投影 (Filtering and Projection) 正則化技術，確保最終生成的磷化鎵 (GaP) 結構具備物理合理性與高對比度。

3.3.1 Topology Optimization

3.3.2 Adjoint Method

3.3.3 MMA

3.3.4 Filtering and Projection

3.3.5 FOM Definition

Chapter 4. Results

這個是插入圖片的範例, 圖片都放在 img 資料夾裡面. 檔案格式有支援: JPG, PNG, PDF, EPS. 就使用自己習慣的繪圖工具, 比較常見的應該就是 power point! power point 可以把繪圖區另存成 PDF, JPG, PNG, 還有 SVG. SVG 可以再轉成 PDF, 這樣圖片縮放還是會很清楚, 可以把範例的兩張圖片都放大來看, 應該可以看出差別.

最近常用的作法是, 先使用 PPT 畫一張大圖, 然後儲存成 PDF, 如果有白邊想去除的話, 可以找線上網站裁切 (關鍵字: pdf crop free)

圖片出現的位置是由 latex 去決定, 有時候會出現在奇怪的地方, 這時候只能多爬文、嘗試各種參數, 或者把整段圖片 code 放在前面試試看.

overleaf 上有插入圖片的介紹: https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images

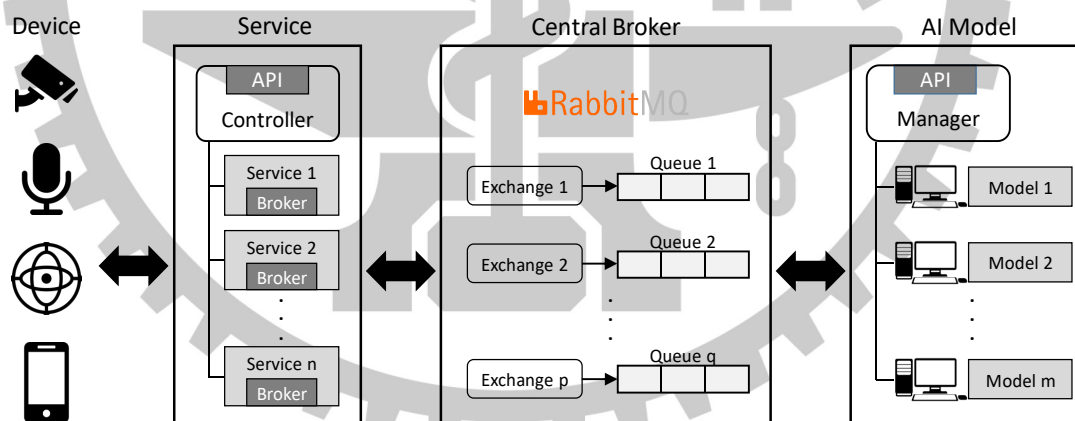


Figure 1: PDF Figure Example.

4.1 Data Preprocessing

An example for section. Fig 1 is PDF. Fig 2 is PNG.

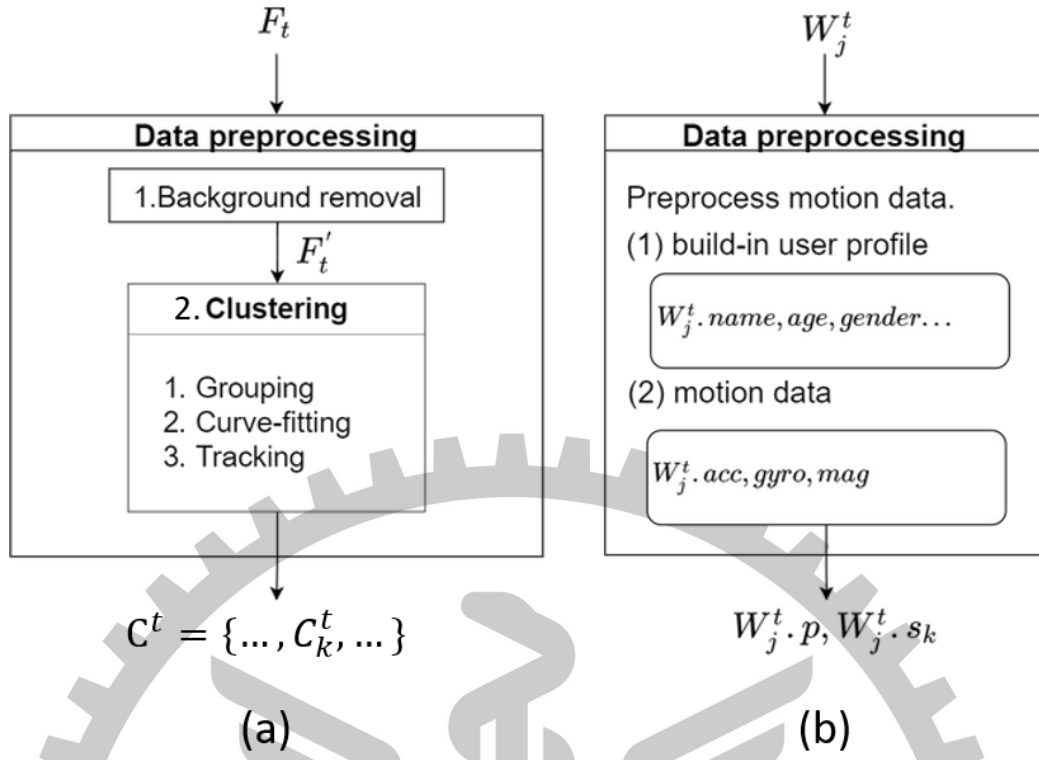


Figure 2: PNG Example.

4.1.1 2D LiDAR Data

An example for subsection. 寫中文就是圖 1 跟圖 2.

Chapter 5. Discussion

In this section, 整理效能評估.

下面是 subfigure 的範例 (其實我個人不常用這個語法, 我都直接在繪圖工具上把圖片整合在一起 XD)



Figure 3: Three simple graphs

Chapter 6. Conclusions

Write your conclusion here.



References

- [1] A. E. Willner, H. Huang, Y. Yan, Y. Ren, N. Ahmed, G. Xie, C. Bao, L. Li, Y. Cao, Z. Zhao, J. Wang, M. P. J. Lavery, M. Tur, S. Ramachandran, A. F. Molisch, N. Ashrafi, and S. Ashrafi, “Optical communications using orbital angular momentum beams,” *Adv. Opt. Photon.*, vol. 7, no. 1, pp. 66–106, Mar 2015.

